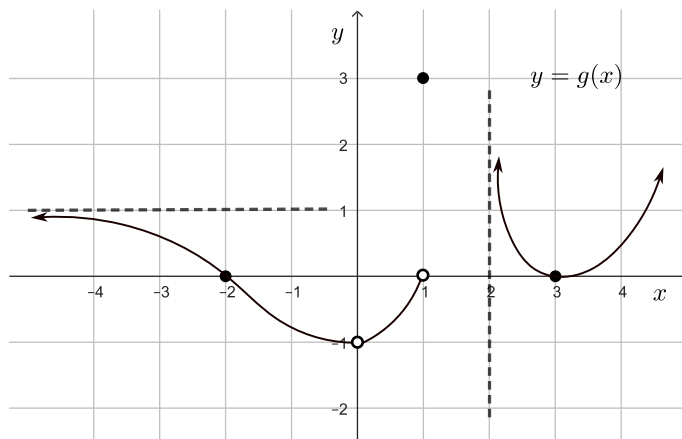


Solución Primer Examen Parcial

1. Considere la gráfica de la función g que se muestra a continuación y responda las preguntas.



- a) [1 punto] ¿Cuál es el dominio de g ?

Solución:

$$]-\infty, 0] \cup [0, 1] \cup [2, +\infty[$$

- b) [1 punto] ¿Cuál es el ámbito o rango de g ?

Solución:

$$]-1, +\infty[$$

- c) [1 punto] ¿En qué intervalos es g decreciente?

Solución:

$$]-\infty, 0[,]2, 3]$$

- d) [1 punto] ¿Cuál es el mayor subconjunto del dominio en el que g es negativa?

Solución:

$$]-2, 0] \cup [0, 1[$$

- e) [1 punto] ¿Cuál es el valor de $(g \circ g)(1)$?

Solución:

$$(g \circ g)(1) = g(g(1)) = g(3) = 0$$

2. [2 puntos] Considere la función $f :]-\infty, 63] \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \sqrt{63-x}$. Determine la preimagen de 10.

Solución:

$$f(x) = 10$$

$$\Rightarrow \sqrt{63-x} = 10$$

$$\Rightarrow 63-x = 100$$

$$\Rightarrow x = -37$$

Ya que $\sqrt{63-(-37)} = 10$, la preimagen de 10 es $x = -37$.

3. [3 puntos] Considere la función $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, g(x) = x^2 - 3x$. Calcule y simplifique al máximo la expresión $\frac{g(a+h) - g(a)}{h}$ donde $h \neq 0$.

Solución:

$$\begin{aligned} & \frac{g(a+h) - g(a)}{h} \\ &= \frac{(a+h)^2 - 3(a+h) - (a^2 - 3a)}{h} \\ &= \frac{a^2 + 2ah + h^2 - 3a - 3h - a^2 + 3a}{h} \\ &= \frac{2ah + h^2 - 3h}{h} \\ &= 2a + h - 3 \end{aligned}$$

4. [3 puntos] Considere la función $f : D_f \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \frac{x}{|2x-1|-3}$. Determine el máximo dominio real de f .

Solución:

$$|2x-1|-3=0$$

$$\Rightarrow |2x-1|=3$$

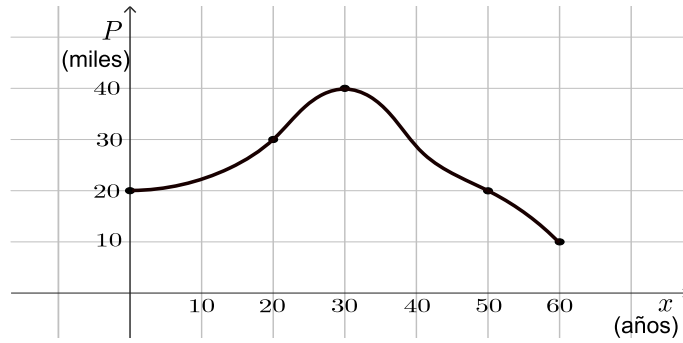
$$\Rightarrow 2x-1=3 \quad 2x-1=-3$$

$$\Rightarrow 2x=4 \quad 2x=-2$$

$$\Rightarrow x=2 \quad x=-1$$

$$D_f = \mathbb{R} - \{-1, 2\}$$

5. La gráfica siguiente muestra la población P (en miles de habitantes) en una pequeña ciudad, desde el año 1960 al año 2020. La variable x representa los años desde 1960.



- a) [2 puntos] ¿Cuál fue la rapidez de cambio promedio de P entre $x = 30$ y $x = 50$?

Solución:

$$\frac{20 - 40}{50 - 30} = -1$$

- b) [1 punto] Interprete el valor de la rapidez de cambio promedio que encontró en la parte a).

Solución:

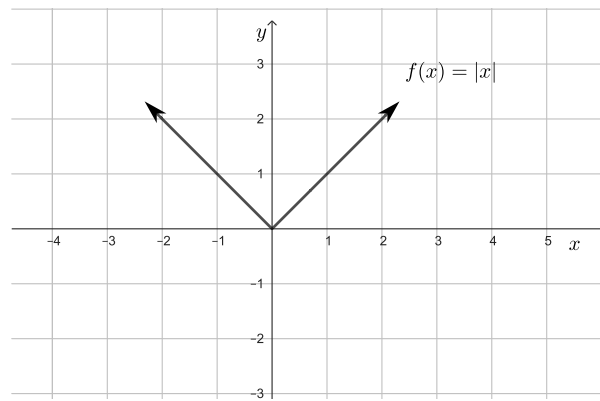
La población disminuyó en promedio 1000 habitantes por año, entre 1990 y 2010.

- c) [1 punto] ¿En qué año la población fue máxima?

Solución:

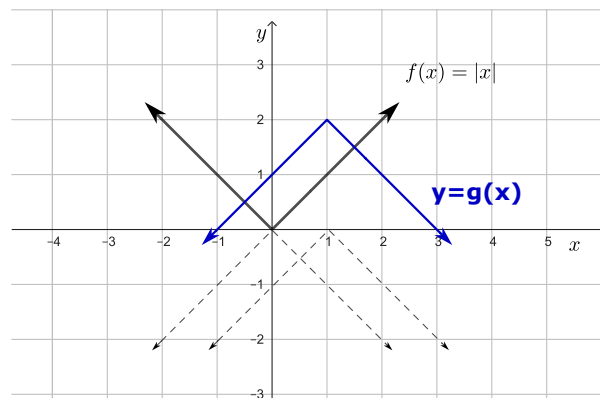
En 1990.

6. [3 puntos] En la figura adjunta se muestra la gráfica de la función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = |x|$.



Utilice la gráfica de f para graficar la función $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, g(x) = -|x - 1| + 2$ en el mismo sistema de coordenadas.

Solución:



7. Considere las funciones:

- $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2 + 2x - 3$
- $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, g(x) = -2x^2 + 5$

a) [3 puntos] Determine los puntos de intersección entre las gráficas de f y g .

Solución:

$$f(x) = g(x)$$

$$\Rightarrow x^2 + 2x - 3 = -2x^2 + 5$$

$$\Rightarrow 3x^2 + 2x - 8 = 0$$

$$\Rightarrow (3x - 4)(x + 2) = 0$$

$$\Rightarrow 3x - 4 = 0 \quad x + 2 = 0$$

$$\Rightarrow x = \frac{4}{3} \quad x = -2$$

$$x = \frac{4}{3} \Rightarrow g\left(\frac{4}{3}\right) = -2\left(\frac{4}{3}\right)^2 + 5 = \frac{13}{9}$$

$$x = -2 \Rightarrow g(-2) = -2(-2)^2 + 5 = -3$$

Los puntos de intersección son $\left(\frac{4}{3}, \frac{13}{9}\right)$ y $(-2, -3)$.

b) [1 punto] Calcule $(f - g)(-1)$.

Solución:

$$(f - g)(-1) = f(-1) - g(-1) = -4 - 3 = -7$$

8. Considere la función $g : \mathbb{R} - \{-4\} \rightarrow \mathbb{R}, g(x) = \frac{9 - x^2}{x + 4}$. Determine:

a) [2 puntos] Los puntos de intersección con los ejes coordenados de la gráfica de g .

Solución:

$$g(0) = \frac{9}{4}, \text{ entonces el punto de intersección con el eje } y \text{ es } \left(0, \frac{9}{4}\right)$$

$$g(x) = 0$$

$$\Rightarrow \frac{9 - x^2}{x + 4} = 0$$

$$\Rightarrow 9 - x^2 = 0$$

$$\Rightarrow (3 - x)(3 + x) = 0$$

$$\Rightarrow x = 3, x = -3$$

Los puntos de intersección con el eje x son $(-3, 0)$ y $(3, 0)$.

b) [3 puntos] El mayor subconjunto del dominio de g en el que g es negativa.

Solución:

	$-\infty$	-4	-3	3	$+\infty$				
$3+x$		-		-		+		+	
$3-x$		+		+		+		-	
$x+4$		-		+		+		+	
$g(x)$		+		-		+		-	

$$]-4, -3[\cup]3, +\infty[$$

9. [3 puntos] Considere la función $h : \mathbb{R} - \{0\} \rightarrow \mathbb{R} - \{3\}$, $h(x) = \frac{3x-1}{x}$. Sabiendo que h tiene inversa, determine el criterio de h^{-1} .

Solución:

$$y = h^{-1}(x)$$

$$\Rightarrow h(y) = x$$

$$\Rightarrow \frac{3y-1}{y} = x$$

$$\Rightarrow 3y - 1 = xy$$

$$\Rightarrow 3y - xy = 1$$

$$\Rightarrow y(3 - x) = 1$$

$$\Rightarrow y = \frac{1}{3-x}$$

$$\Rightarrow h^{-1}(x) = \frac{1}{3-x}$$